

Consejo Estudiantil Simulado – Auditoría del curso Programación Lógica y Funcional (ISC-2006)

Fecha de auditoría: 19 de julio de 2026 · **Ciclo auditado:** agosto–diciembre 2026 (planeación) **Enfoque:** general del curso · **Para:** el docente (documento interno de mejora)

Los cinco estudiantes de este consejo – Rex, Luna, Beto, Sofi y Dani – son **personajes ficticios**. Todo hallazgo apunta a un archivo del repositorio; toda mejora es **PROPUESTA** y nada fue modificado. El criterio final es del docente.

1. Resumen ejecutivo

Semáforos por bloque

Bloque	Semanas (SYLLABUS)	Semáforo	Diagnóstico en una línea
Encuadre + onboarding AWS	1-2	●	Onboarding técnico explícito con semana propia y guías paso a paso
U1 – Conceptos fundamentales	1-3	●	P1 (CURP en 3 paradigmas) cuenta dos veces en la evaluación y usa Prolog 6 semanas antes de enseñarlo
U2 – Programación funcional	4-8	●	Cinco temas, todos con código; semana OTP completa sin examen es decisión correcta
U3 – Programación lógica	9-13	●	Semana 9 sobrecargada (Parcial 1 + inicio U3 + kickoff de proyecto); veto de Rex en unificación
U4 + Proyecto Final	14-17	●	CLP(FD) se enseña en sem. 14-15 pero el Hito 1 (sem. 12) ya lo exige en su rúbrica
Calendario global	1-17	●	Arranca el 10/ago con 17 semanas; el calendario oficial TecNM 2026 marca 24/ago-11/dic (~16)

Top 5 problemas (votación de la asamblea)

1. **El calendario no cabe en el semestre real.** SYLLABUS.md planea 17 semanas desde el **10 de agosto**, pero el calendario escolar TecNM ago–dic 2026 (el mismo que ya usaste para tu curso de Lenguajes de Interfaz) marca **inicio de clases el 24 de agosto y fin el 11 de diciembre**: sobran ~2 semanas de plan. Todo el escalonado de hitos, parciales y presentaciones se recorre – y la semana 17 de presentaciones caería en la semana de captura de calificaciones. Hay que decidir qué se comprime. (SYLLABUS.md "Calendario Semanal")

2. **CLP(FD) llega después del hito que lo exige.** La rúbrica del Proyecto Final pide en Capa 1 "tests plunit pasando, **CLP(FD) aplicado**" y el **Hito 1 (capa 1 completa) se entrega en la semana 12** – pero CLP(FD) se introduce "al cierre de la semana 14" y se desarrolla en la 15. Para el Proyecto 2 (maquiladora) es peor: su capa 1 **es** CLP(FD). El calendario incluso lo reconoce: "CLP(FD) es la base de la capa 1 de todos los proyectos" (sem. 15)... tres semanas después del hito. (SYLLABUS.md sem. 12/14/15 y rúbrica)
3. **P1 cuenta dos veces y las prácticas no tienen enunciado formal.** El validador CURP (tema 1.3) es a la vez la **Práctica 1** (rubro "Prácticas 40%") y el **instrumento del 40%** "proyecto integrador/examen" de U1 – el mismo artefacto llena el 80% de la unidad. Además, P1-P6 existen solo como filas de una tabla: ningún tema-práctica define entrega, criterios y peso propios (solo unidad4/tema4.4 trae rúbrica). (SYLLABUS.md "Desglose por Unidad")
4. **Semana 9 es un embudo.** En la misma semana: Examen Parcial 1 (U1-U2), arranque de la U3 (nuevo paradigma) y kickoff del Proyecto Final con elección de proyecto. Beto: *"la semana del parcial es la peor para pedirme una decisión que define mi diciembre"*.
5. **El 20% de "exposición/defensa oral" y el 5% de participación REPL no tienen instrumento.** Un cuarto de cada unidad se califica sin formato, guion ni rúbrica visible en el repo. Dani: *"¿qué se evalúa cuando expongo: el código, la claridad, el tiempo? Hoy es criterio invisible"*.

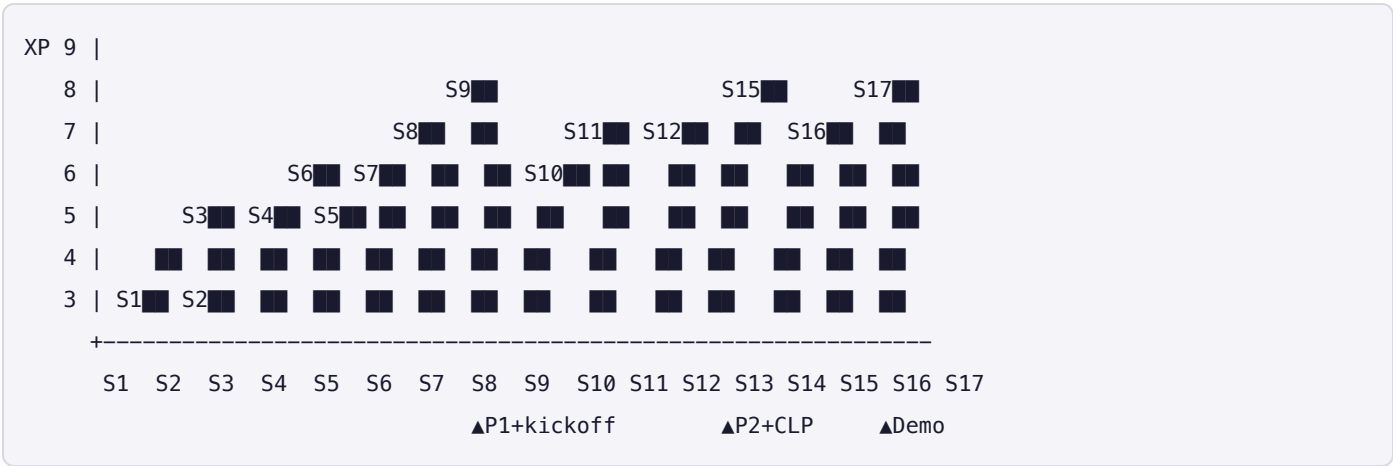
Top 3 aciertos (no tocar)

1. **Material completo, tema por tema.** Los 17 temas tienen README y código ejecutable; los 4 proyectos finales traen sus capas con tests plunit (tests_imss.pl , tests_horarios.pl , tests_monitor.pl ...). El consejo casi no encontró "material fantasma" – rareza absoluta en un curso. (unidad1/ - unidad4/ , proyectos_finales/)
 2. **La política de honestidad sobre casos reales.** casos_reales_mundo_real.md + disclaimers en README, SYLLABUS y proyectos ("no afirmamos que el IMSS use estos lenguajes; afirmamos que esta clase de problema se resuelve así") es integridad intelectual ejemplar y además enseña a los alumnos a citar con rigor.
 3. **Las mecánicas anti-procrastinación.** Hitos escalonados del proyecto (sem. 9/12/14/16/17), **katas de mantenimiento** de 30 min (sem. 11 Erlang, sem. 13 Haskell – retención real), encabezado obligatorio en los 56 programas y asciinema que abre identificándose. Rex: *"con hitos así, mi yo de hace dos años no habría reprobado por dejar todo al final"*.
-

2. Curva de XP del semestre

Dificultad percibida (1-10, promedio del consejo) sobre las 17 semanas planeadas:

Sem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XP	3	3	5	5	5	6	6	7	8	6	7	7	6	7	8	7	8



Lectura: a diferencia de un curso típico, esta curva **sí tiene valles de recuperación** (sem. 10 y 13 bajan después de los picos) – mérito de las semanas "tutorial guiado" y de los katas cortos. Los tres picos son artificiales, no conceptuales: sem. 9 (parcial + unidad nueva + kickoff), sem. 15 (Parcial 2 + CLP(FD) nuevo) y sem. 17 (demo en vivo). Las propuestas S2-S4 los reparten.

3. Actas por bloque (las rondas)

Ronda 1 – Semanas 1-3: Encuadre, onboarding y U1 • 🟡

- **Sofi** 🟢 "La semana 2 dedicada a onboarding (créditos AWS, nodo, `gh`, primer asciinema) con la historia como lectura en casa es exactamente la red que necesito. Y las guías de `instalacion/` van de la 00 a la 08, en orden."
- **Beto** 🟢 "Trabajar por SSH 'incluso desde el celular' y que el disco persista entre sesiones del Learner Lab me resuelve la vida. La advertencia de que los créditos vencen está repetida donde debe." (`SYLLABUS.md` "Nodo remoto AWS Academy")
- **Dani** 🟡 "P1 (sem. 3) me pide modificar `curp_logico.pl` – Prolog se enseña formalmente en la semana 9. Sé que la intención es 'contacto temprano comparativo', pero el enunciado de tema 1.3 dice 'estudiar y modificar' sin marcar qué tanto Prolog debo saber. Un párrafo de expectativa ('no necesitas escribir Prolog desde cero, solo X') lo arregla." (`unidad1/tema1.3/README.md`)
- **Dani** 🟢 "El validador CURP es la Práctica 1 **y** el instrumento del 40% de U1. El mismo PR me califica dos rubros que suman 80% de la unidad. ¿Es intencional?" → problema N°3.
- **Luna** 🟢 La narrativa Boris Cherny → OCaml → Claude Code como gancho de apertura: "primer curso que me dice por qué el paradigma importa HOY, con la herramienta que tengo abierta."

Jefe del bloque: P1 en tres paradigmas. Las armas alcanzan para Python/Erlang; para Prolog dependen de qué tanto se pida modificar (ver hallazgo de Dani).

Ronda 2 – Semanas 4-8: U2 Programación funcional • 🟢

- **Rex** 🟢 "La otra vez que cursé algo así, OTP se veía en una sesión apretada. Aquí la semana 8 es completa y sin examen porque 'OTP es la base de la capa 2 del proyecto'. Eso es aprender de los errores del pasado." (`SYLLABUS.md` sem. 8)
- **Sofi** 🟡 "Cinco lenguajes en cinco semanas (Erlang s4, Clojure s5, Haskell s6, Haskell+ Elixir s7, Erlang s8). El SYLLABUS me dice que solo tres son centrales – bien – pero en U2 los complementarios aparecen justo cuando apenas digiero los centrales. Una tabla 'qué debo dominar vs. qué solo debo reconocer' POR SEMANA me quitaría el pánico."
- **Luna** 🟢 Los contextos mexicanos (RFC en Erlang, pipeline TecNM en Clojure, registros IMSS en streams) hacen que cada ejercicio se sienta real sin mentir sobre la industria.
- **Dani** 🟢 P2 (sem. 5) y P3 (sem. 7) bien espaciadas, con lenguaje principal declarado.

Jefe del bloque: el sistema OTP supervisado (tema 2.5), que además promedia con el Parcial 1 para el 40% de U2. Las armas alcanzan: sem. 8 completa es suficiente. **Veto de Rex:** reservado.

Ronda 3 – Semanas 9-13: U3 Programación lógica • 🟡

- **Beto** 🟢 "Semana 9: presento el Parcial 1, arranco un paradigma nuevo Y elijo el proyecto que define mi diciembre. Con 6 horas semanales, esa semana yo elijo proyecto con una moneda al aire." →

problema N°4; ver propuesta S3.

- **Rex** 🟡 **VETO – "Aquí reprobé yo."** "Unificación y resolución (tema 3.3, sem. 11): MGU, traza SLD, occurs check. Es el tema más abstracto del curso y el único de U3 sin práctica numerada asociada – P4 es reglas de negocio (s10) y P5 es listas (s12). Los 30 tests del tema existen, pero ningún rubro me obliga a pasarlos: en el examen de la semana 15 la unificación me la preguntan y yo la habré esquivado." → Análisis obligatorio: el consejo confirma que tema 3.3 tiene material y tests pero **cero peso evaluativo directo**; la kata de esa semana es de Erlang (mantenimiento), no de unificación. Ver propuesta T1. (unidad3/tema3.3/ , SYLLABUS.md sem. 11)
- **Sofi** 🟢 "'3.1–3.2 comprimidos: se aprenden rápido con tutorial + Exercism' – y es cierto porque el tema 3.1 es tutorial guiado. La progresión hechos→reglas→listas está bien escalonada."
- **Luna** 🟢 El sistema experto médico con `assert` / `retract` (tema 3.5) como instrumento del 40% de U3: proyecto con sustancia, no examen de opción múltiple.

Jefe del bloque: Hito 1 del proyecto (sem. 12, capa 1 Prolog con tests). Las armas alcanzan para P1/P3/P4... **excepto por CLP(FD)** – ver ronda 4.

Ronda 4 – Semanas 14-17: U4, CLP(FD) y Proyecto Final • 🟡

- **Dani** 🟡 "La rúbrica de capa 1 dice 'tests plunit pasando, **CLP(FD) aplicado**' y el Hito 1 es la semana 12. CLP(FD) se introduce 'al cierre de la semana 14' y se desarrolla la 15. Yo entrego un hito que se califica con un tema que no me han dado. Y si elegí el Proyecto 2, mi capa 1 entera ES CLP(FD)." → problema N°2, propuesta S2. (SYLLABUS.md sem. 12/14/15, rúbrica del Proyecto Final)
- **Beto** 🟡 "Semana 15: Parcial 2 (U3-U4) y a la vez CLP(FD) 'semana completa'. El parcial incluye U4 cuando U4 lleva una semana y media de vistas."
- **Luna** 🟢 "Sudoku 9×9 y horarios TecNM como CSP en `tema4.3` – con `horarios_tec.pl` ya en el repo. El framing honesto ('esto modela un problema que la industria resuelve con solvers') me gusta más que una mentira épica."
- **Rex** 🟢 "'El sistema debe correr sin modificaciones en el equipo del profesor' + código que no compila = 0 en esa capa: reglas duras, claras, y anunciadas desde julio. Así se evita el 'en mi máquina sí corría' que hundió a mi generación."
- **Sofi** 🟡 "El Proyecto 2 tiene 2 capas y los demás 3 – el ajuste de pesos está bien explicado, pero ¿la carga es realmente comparable? Clojure al 35% con exportación de reporte vs. una capa Haskell completa: quiero saber que el docente lo midió."

Jefe final: la demo en vivo (sem. 17). Con el desfase de calendario (problema N°1), esta semana hoy caería en periodo de captura – el jefe final está agendado fuera del mapa.

4. Temas innovadores propuestos por el docente

Tema	¿Aporta al perfil?	¿Bien secuenciado?	¿Evaluación propia?	Veredicto
Nodo AWS Academy + CloudShell (\$50, SSH desde celular)	✅ Equidad + skill de industria	✅ Semana 2 dedicada	✅ "Nodo operativo" es entregable	Acierto mayor. Elimina la lotería de laptops; guías 00-08 completas.
Narrativa Boris Cherny / OCaml / Claude Code	✅ Motivación con hilo verificable	✅ Apertura del curso	n/a	Gancho honesto (OCaml marcado como "referencia histórica, no a dominar").
Katas de mantenimiento (30 min, sem. 11 y 13)	✅ Retención de lo ya visto	✅ En los valles de la curva	🟡 Sin peso declarado	Formalizar si puntúan (¿participación 5%?) o quedarán como opcionales que nadie hace.
Política de honestidad de casos reales	✅ Rigor intelectual transferible	✅ Transversal	n/a	Joya del curso. Considerar hacerla lectura obligatoria de la sem. 1.
Google Stitch para mockups de UI	🟡 Tangencial a PLF	✅ Solo proyectos con UI	🟡 Solo "imagen en README"	Correcto como herramienta opcional; no requiere más peso.
Research neuro-simbólico / gateway LLM Erlang	✅ Frontera real del área	🟡 Sin semana asignada	🔴 Sin rubro	Igual que en tu otro curso: o se conecta (¿tarea 1.2 de investigación?) o queda de adorno.
Raspberry Pi Zero 2W (<i>instalacion/08</i>)	🟡	🔴 Ninguna semana lo usa	🔴 No	Guía huérfana: ningún tema del calendario la referencia. Conectarla (¿P3 IoT?) o marcarla como extra.
SWI-Prolog WASM en navegador	✅ Demos sin fricción	✅	n/a	Bien como herramienta de pizarrón.

5. Propuestas (el docente decide)

5.1 Secuencia – antes → después

#	Antes	Después (PROPUESTA)	Justificación	Esfuerzo	Impacto
S1	17 semanas desde 10/ago	Recalendarizar a 24/ago-11/dic (16 semanas): fusionar sem. 1-2 (encuadre + onboarding en una semana; la línea de tiempo ya es lectura en casa), y presentaciones en sem. 16 (7-11 dic)	El plan actual no cabe en el calendario oficial TecNM; mejor decidir el recorte ahora que improvisarlo en octubre	Medio	Todos
S2	CLP(FD) en sem. 14-15; Hito 1 (capa 1 "CLP(FD) aplicado") en sem. 12	Opción a: sesión intro de CLP(FD) en sem. 11 (sustituye la kata Erlang) y profundización en 14-15. Opción b: Hito 1 sin CLP(FD) (generate-and-test) y "refactor a CLP(FD)" como parte del Hito 3, con la rúbrica de capa 1 ajustada	La rúbrica no puede exigir lo no enseñado; P2 (maquiladora) es el caso crítico	Bajo-Medio	Dani, Beto
S3	Kickoff del proyecto en sem. 9 (con Parcial 1 e inicio U3)	Elección de proyecto en sem. 8 (semana OTP sin examen): 20 min de presentación de los 4 proyectos + registro por PR durante la semana	Descarga el embudo de la sem. 9; en la 8 ya conocen OTP, la base de la capa 2	Bajo	Beto
S4	Parcial 2 (U3-U4) en sem. 15 junto a CLP(FD) "semana completa"	Parcial 2 al inicio de la sem. 16, cubriendo U3 + 4.1-4.3 ya completos	El examen deja de competir con el tema más denso de U4	Bajo	Beto, Sofi

5.2 Rúbricas

PROPUESTA R1 – Rúbrica de exposición/defensa oral (el 20% de cada unidad) · esfuerzo: bajo · impacto: Dani, Sofi

Criterio	Pts	Qué se observa
Demostración en vivo funcionando (REPL/terminal)	30	El código corre; el alumno navega su propio programa sin leer guion
Explicación del <i>porqué</i> del paradigma	25	Justifica por qué esta solución es declarativa/funcional y qué ganó con ello
Respuesta a 2 preguntas del docente o de pares	25	Preguntas sobre cualquier parte del código (anti-copia oral)
Manejo del tiempo (5-8 min) y claridad	20	Estructura: problema → solución → demo → conclusión

PROPUESTA R2 – Enunciado estándar por práctica (P1-P6) · esfuerzo: medio · impacto: Dani, Beto Añadir a cada tema-práctica una sección fija (o archivo `PRACTICA.md`): objetivo, qué se entrega exactamente (archivos + PR), evidencia requerida (asciinema con identificación), criterios sobre 100 y fecha (semana). Hoy

esa información está repartida entre la tabla del SYLLABUS y los README de tema; unificarla evita el "yo entendí otra cosa". **Incluir la aclaración del doble rol del artefacto de U1** (ver pregunta abierta N°2).

PROPUESTA R3 – Registro de participación REPL (5%) · esfuerzo: bajo · impacto: Beto Lista simple: cada sesión de REPL en vivo vale 1 punto por participación registrada (pasar al teclado, resolver un ejercicio, encontrar un bug del docente). Se publica el formato, no los nombres. Meta: 8 participaciones en el semestre = 5% completo.

5.3 Trabajos nuevos o rediseñados

PROPUESTA T1 – "El juez de unificación" (tema 3.3, ataca el veto de Rex) · esfuerzo: medio · impacto: Rex, Sofi Práctica corta evaluada (o componente de P5): dado un conjunto de pares término-término **por variante de alumno**, predecir por escrito cuáles unifican y con qué MGU, luego verificar contra SWI-Prolog y **explicar cada discrepancia** entre su predicción y el motor. Los 30 tests del tema pasan de material pasivo a instrumento. Defensa anti-copia: la variante define los pares y la explicación de las discrepancias es personal.

PROPUESTA T2 – Conectar la guía huérfana del Pi Zero 2W · esfuerzo: bajo · impacto: Luna Ofrecer el Pi Zero 2W como **hardware opcional del Proyecto 3 (monitor IoT)**: sensores reales alimentando la capa Erlang/OTP en lugar de datos simulados, con crédito extra (+5%) por demo en hardware. Si no, marcar `instalacion/08` como "extra, no requerido" para que Sofi no crea que le falta comprar algo.

5.4 Garantía de entrega del material – checklist del docente

Estado al 19/jul/2026.  existe ·  parcial ·  no existe:

Sem.	Debe existir	Estado
1-2	Guías instalación 00-08 + encuadre	
3	P1 (tema 1.3) con expectativa de Prolog aclarada	 (material  , aclaración )
4-8	Temas 2.1-2.5 con código	
5/7	Enunciados formales P2, P3	 (código  , enunciado estándar  – R2)
9	Examen Parcial 1 + presentación de los 4 proyectos	 (proyectos  , examen no visible – ¿intencional?)
10-13	Temas 3.1-3.5 + P4, P5	 (T1 pendiente para 3.3)
12	Rúbrica de Hito 1 coherente con lo enseñado	 (S2 – el hallazgo más urgente)
14-16	Temas 4.1-4.4 + P6	 (tema 4.4 con rúbrica propia )
15	Examen Parcial 2	 (no visible en repo)
17	Formato de presentación + rúbrica oral	 (R1)
–	Rúbrica exposición 20% por unidad / registro participación 5%	 (R1, R3)
–	Calendario alineado al oficial TecNM	 (S1)

Resumen: el material didáctico está casi completo (lo raro y lo valioso); lo que falta es instrumentación de evaluación y calendario. Si solo hay tiempo para tres cosas antes de agosto: S1 (recalendarizar), S2 (CLP(FD) vs. Hito 1) y R1 (rúbrica oral del 20%).

6. Anexo – Metodología y límites

Auditoría por consejo **simulado** de cinco personajes ficticios sobre el contenido del repositorio al 19 de julio de 2026: SYLLABUS.md , PLAN_RENOVACION.md , README.md , casos_reales_mundo_real.md , unidad1 - unidad4 , proyectos_finales/ , instalacion/ , research/ y CONTRIBUTING.md . La referencia de fechas oficiales TecNM proviene del calendario ago-dic 2026 ya citado en el curso de Lenguajes de Interfaz del mismo docente.

Límites: no se ejecutó el código de temas ni proyectos; no se consultó a estudiantes reales; la curva de XP es juicio del modelo, no medición. Nada del material fue modificado.

7. Tres preguntas abiertas para el docente

1. **¿Qué semana se sacrifica al recalendarizar?** El plan de 17 semanas debe caber en 16 (24/ago-11/dic). El consejo propone fusionar las semanas 1-2, pero solo tú sabes si el encuadre + onboarding AWS caben juntos con grupos grandes.
2. **¿El validador CURP debe contar doble en U1?** Si es intencional (una sola entrega grande que llena prácticas + instrumento), decláralo en el SYLLABUS; si no, ¿qué instrumento separado evalúa el 40% de U1?
3. **¿Hito 1 con o sin CLP(FD)?** ¿Adelantas el tema (S2a), relajas la rúbrica del hito (S2b), o mueves el Hito 1 a la semana 14? Cada opción mueve piezas distintas del diciembre de tus alumnos.